

TRABALHO FINAL

Programação Lógica

O Problema das Oito Rainhas em Prolog

Célia Cristina Slongo Raizer

2025

Introdução

O Problema das Oito Rainhas utilizando a linguagem Prolog, demonstrando na prática os pilares do paradigma lógico: fatos, regras, unificação, variáveis e backtracking. O problema consiste em posicionar oito rainhas em um tabuleiro de xadrez 8×8 de modo que nenhuma delas possa atacar qualquer outra — ou seja, nenhuma rainha compartilha a mesma linha, coluna ou diagonal.

Este problema exige busca com restrições, exatamente o tipo de problema para o qual Prolog foi projetado. O total de soluções possíveis é 92, e o Prolog as encontra todas por meio de backtracking automático, sem que o programador precise controlar a busca explicitamente.

Descrição do Jogo

O problema das oito rainhas consiste em posicionar oito peças do tipo rainha em um tabuleiro de xadrez 8x8, respeitando as seguintes **regras**:

- Nenhuma rainha pode estar na mesma linha;
- Nenhuma rainha pode estar na mesma coluna;
- Nenhuma rainha pode estar na mesma diagonal.

A solução do problema não é única — existem 92 soluções possíveis, o que torna o problema ideal para demonstrar o uso de backtracking e geração de soluções em programação lógica.

Modelagem do Conhecimento

A modelagem adotada representa uma solução como uma lista de 8 números inteiros, onde cada número indica a coluna em que a rainha daquela linha está posicionada. Por exemplo:

Solução: [1,5,8,6,3,7,2,4]

Isso significa: rainha da linha 1 na coluna 1, rainha da linha 2 na coluna 5, rainha da linha 3 na coluna 8, e assim por diante. Como cada linha possui exatamente uma rainha e os valores são todos distintos (permutação), conflitos de linha e coluna são automaticamente eliminados. Resta apenas verificar as diagonais.

Regras Principais

1. Regra de Solução

A regra principal combina a geração de permutações com a verificação de segurança diagonal:

```
solucao(Rainhas) :-  
    permutacao([1,2,3,4,5,6,7,8], Rainhas),  
    seguras(Rainhas).
```

A permutação garante que cada coluna seja usada apenas uma vez, evitando conflitos de coluna.

2. Verificação de segurança

A verificação garante que não haja conflitos nas diagonais:

```
seguras([]).  
seguras([R|Rs]) :-  
    não_ataca(R, Rs, 1),  
    seguras(Rs).
```

A regra `nao_ataca` verifica se duas rainhas não estão na mesma diagonal:

```
Não_ataca(Col, [C|Cs], Dist):-  
    Col \= C + Dist,  
    Col \= C - Dist,  
    Dist1 is Dist + 1,  
    nao_ataca(Col, Cs, Dist1).
```

3. Inferência lógica

O sistema não recebe instruções explícitas de como resolver o problema. Em vez disso:

- As possíveis soluções são geradas automaticamente;
- O Prolog testa cada possibilidade;
- Soluções inválidas são descartadas;
- O processo ocorre por meio de **backtracking**.

5. Exemplos de Consultas com Resultados

1. Encontrar a Primeira Solução

```
?- solucao(S).  
S = [1, 5, 8, 6, 3, 7, 2, 4].
```

O Prolog retorna a primeira solução encontrada. Ao pressionar ponto e vírgula (;), o backtracking é acionado e a busca continua pela próxima solução.

2. Contar o Total de Soluções

```
?- total_solucoes(N).  
N = 92.
```

O predicado findall coleta todas as soluções existentes em uma lista. O resultado confirma que o problema das oito rainhas possui exatamente 92 soluções distintas.

Algumas das soluções encontradas:

Nº	Disposição das Rainhas (por linha)	Status
1	[1, 5, 8, 6, 3, 7, 2, 4]	Válida
2	[1, 6, 8, 3, 7, 4, 2, 5]	Válida
3	[1, 7, 4, 6, 8, 2, 5, 3]	Válida
4	[2, 4, 6, 8, 3, 1, 7, 5]	Válida
5	[3, 6, 4, 1, 8, 5, 7, 2]	Válida

Cada linha representa uma solução distinta. Todas as 92 soluções são encontradas pelo mesmo conjunto de regras, variando apenas o caminho percorrido pelo backtracking.

Verificar uma Solução Específica

```
?- valida([1,5,8,6,3,7,2,4]).  
true.
```

```
?- valida([1,2,3,4,5,6,7,8]).  
false.
```

A primeira consulta confirma que a disposição é válida. A segunda demonstra o backtracking: o Prolog tenta unificar a lista com as regras e falha ao verificar as diagonais, retornando false.

Demonstração com tabuleiro:

```
?- demonstrar.  
Tabuleiro 8x8 (♔= Rainha):
```



7. Modo Interativo

O sistema foi expandido com um modo interativo, permitindo que o usuário jogue o Problema das Oito Rainhas manualmente. Nesse modo, o jogador posiciona uma rainha por linha informando a coluna desejada.

O programa verifica automaticamente se a jogada é válida, impedindo:

- repetição de colunas;
- ataques diagonais;
- entradas fora do intervalo permitido.

A validação utiliza as mesmas regras lógicas empregadas na resolução automática do problema, garantindo que o tabuleiro permaneça correto a cada nova jogada.

Durante a execução:

- o tabuleiro parcial é exibido ao jogador;
- novas jogadas podem ser inseridas linha por linha;
- jogadas inválidas são rejeitadas;

Quando as oito rainhas são posicionadas corretamente, o sistema exibe uma mensagem de vitória e apresenta o tabuleiro completo com a solução encontrada.

A implementação do modo interativo demonstrou o reaproveitamento das regras lógicas do solucionador automático, evidenciando a flexibilidade da programação lógica na construção de sistemas baseados em restrições e inferência.

8. Conclusão

O desenvolvimento do Problema das Oito Rainhas permitiu compreender de forma prática os conceitos fundamentais da programação lógica, como a definição de fatos e regras, o uso de variáveis, unificação e o mecanismo de backtracking.

Foi possível observar que o paradigma declarativo proporciona uma forma elegante e eficiente de resolver problemas complexos, delegando ao sistema a responsabilidade de encontrar soluções válidas.

Além disso, o problema demonstrou claramente o poder da inferência lógica, já que todas as soluções são geradas automaticamente sem a necessidade de controle explícito do fluxo de execução.

Por fim, conclui-se que a programação lógica é uma abordagem poderosa para resolução de problemas que envolvem restrições e busca por soluções, sendo amplamente aplicável em áreas como inteligência artificial e sistemas especialistas.